Antibiothérapie des endocardites

Synthèse et prise de position réalisées par le comité des référentiels de la SPILF et par l'AEPEI à partir de :

2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis

(doi:10.1093/eurheartj/ehv319)

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF le 17 mai 2017

Avant-propos

- Les diapositives qui suivent ont été réalisées à partir des recommandations 2015 de l'ESC et adaptées, par le comité des référentiels de la SPILF et l'AEPEI, au contexte français.

Articles de références:

- Habib G et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. Eur Heart J 2015. doi:10.1093/eurheartj/ehv319
- Tattevin P, Mainardi J-L. Analysis of the 2015 American and European guidelines for the management of infective endocarditis. Med Mal Infect 2016. doi:10.1016/j.medmal.2016.05.008.

5 nouveautés / points forts (

1. Rifampicine
   - indiquée pour toutes les endocardites à staphylocoque sur valve prothétique
   - d'emblée ou après 48 heures d'antibiothérapie
2. Gentamicine
   - aucune indication dans les endocardites à staphylocoque sur valve native
   - quand indiquée, dose unique journalière
3. Daptomycine
   - toujours à fortes doses (≥10 mg/kg/j)
   - En association sauf exception

5 nouveautés / points forts (2

4. Ces recommandations privilégient les données issues des essais cliniques et études de cohortes à celles issues des modèles animaux.

5. Dans les recommandations européennes de 2015, un consensus a été obtenu pour la majorité des antibiothérapies, sauf pour le traitement des endocardites staphylococciques et le traitement empirique.

Durée de traitement

- Endocardite sur prothèse : 6 semaines
- Endocardite sur valve native : 2-6 semaines, selon la bactérie et son niveau de sensibilité
- En l'absence de chirurgie, le J0 de l'antibiothérapie est le 1er jour d'obtention d'hémocultures négatives
- Si chirurgie cardiaque en cours de traitement, 2 situations :
  - culture valve positive : J0 de l'antibiothérapie = jour de chirurgie;
  - culture valve négative : J0 de l'antibiothérapie = date 1ère hémoculture négative, avec durée minimale de traitement postopératoire de 14 jours.

Antibiothérapie des endocardites à streptocoques oraux et du groupe *bo*

Antibiotique	Dosage et voie	Durée (semaine)	Commentaires
Souche sensible aux pénicillines (CMI < 0,125 mg/l) Streptocoques oraux et groupe *bovis*			
Traitement standard : durée de 4 semaines			
Pénicilline G **ou** Amoxicilline **ou** Ceftriaxone	12-18 million U/j, IV, en 4-6 injections ou en administration continue 100-200 mg/kg/j, IV en 4-6 injections 2 g/j, IV en 1 injection	4 4 4	Ce schéma de 4 semaines sans aminoside est préféré chez les patients > 65 ans et/ou avec insuffisance rénale ou atteinte du nerf vestibulo-cochléaire **Durée de 6 semaines pour les endocardite sur valve prothétique**
Traitement standard : durée de 2 semaines			
Pénicilline G **ou** Amoxicilline **ou** Ceftriaxone Associé à Gentamicine [1]	12-18 million U/j, IV, en 4-6 injections ou en administration continue 100-200 mg/kg/j, IV en 4-6 injections 2 g/j, IV en une injection 3 mg/kg/jour, IV en 1 injection	2 2 2 2	Recommandé seulement chez les patients avec endocardite sur valve native non compliquée avec fonction rénale normale.
Chez patient allergique aux béta-lactamines			
Vancomycine [2]	30 à 60 mg/kg/j, IV, en 2 injections ou en perfusion continue (après une dose de charge de 15 à 30 mg/kg)	4	Durée de 6 semaines pour les endocardites sur valve prothétique

1. Fonction rénale et résiduelle sérique de gentamicine (< 1 mg/l) à évaluer 1 fois/semaine
2. Cible concentration sérique résiduelle (ou à l'équilibre) de vancomycine : 15-20 mg/L.

Antibiothérapie des endocardites à streptocoques oraux et du groupe *bo*

Antibiotique	Dosage et voie	Durée (semaine)	Commentaires
Souche relativement sensible aux pénicilllines (CMI 0,250-2 mg/l) Streptococcus oraux et groupe *bovis*			
Traitement standard			
Penicilline G **ou** Amoxicilline **ou** Ceftriaxone Associé à Gentamicine [1]	24 million U/j, IV, en 4-6 injections ou en continu 200 mg/kg/j, IV en 4-6 injections 2 g/j, IV en 1 injection 3 mg/kg/jour, IV en 1 injection	4 4 4 2	Durée de 6 semaines recommandée pour les endocardites sur valve prothétique
Allergie vraie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou allergie aux céphalosporines			
Vancomycine [2] Associé à Gentamicine [1]	30 à 60 mg/kg/j, IV, en 2 injections ou en perfusion continue (après dose de charge de 15 à 30 mg/kg) 3 mg/kg/jour, IV en 1 injection	4 2	6 semaines pour les endocardites sur valve prothétique

1. Fonction rénale et résiduelle sérique de gentamicine (<1mg/L) à évaluer 1 fois/semaine
2. Concentration sérique résiduelle (ou à l'équilibre) de vancomycine : 15-20 mg/L

Synthèse réalisée par la SPILF

Endocardites à staphylocoque : valve native

Antibiotique	Dosage et voie	Durée (semaine)	Commentaires
Valves natives			
Staphylocoque sensible à méticilline			
(Cl)oxacilline **ou** Céfazoline	150 mg/kg/j, IV, en 6 injections 80-100 mg/kg/j en perfusion continue	4-6	Pas d'indication des aminosides pour l'endocardite à staphylocoques sur valve native
Allergie vraie à la pénicilline sans réaction anaphylactique			
Céfazoline	80-100 mg/kg/j en perfusion continue	4-6	**La SPILF et l'AEPEI ne recommandent pas l'usage du céfotaxime dans cette situation**
Allergie vraie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou allergie aux céphalosporines ou staphylocoque résistant à méticilline			
Vancomycine	30-60 mg/kg/j, IV en perfusion continue (après dose de charge de 15 à 30 mg/kg)	4-6	Adapter la posologie aux dosages (concentration à l'équilibre = 15-20 mg/l)
Daptomycine	10 mg/kg/j, IV, une fois par jour	4-6	Alternative à la vancomycine pour les endocardites sur valve native surtout si : • CMI vancomycine >1 mg/l (daptomycine en bithérapie) [1] • Echec thérapeutique sous vancomycine (daptomycine en bithérapie) [1] • Insuffisance rénale non dialysée

1. Prendre avis spécialisé

Synthèse réalisée par la SPILF

Endocardites à staphylocoque : valve prothétique

Antibiotique	Posage et voie	Durée (semaine)	Commentaires
Valves prothétiques			
Staphylocoque sensible à méticilline			
(Cl)oxacilline **ou** Cefazoline	150 mg/kg/j, IV, en 6 injections 80-100 mg/kg/j en perfusion continue	6 6	
Avec Rifampicine et Gentamicine[1]	10 mg/kg/j, IV ou PO en 1 ou 2 injections /prises 3 mg/kg/j, IV en 1 injection	6 2	Il est possible de démarrer la rifampicine sans délai En 1 injection/j (réduction toxicité rénale)
Allergie vraie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou allergie aux céphalosporines ou staphylocoque résistant à la méticilline			
Vancomycine **ou** Daptomycine Avec Rifampicine et Gentamicine[1]	30-60 mg/kg/j IV, en perfusion continue (après une dose de charge de 15 à 30 mg/kg) 10 mg/kg/j, IV, une fois par jour 900 mg (< 70 kg) ou 1200 mg (> 70 kg), IV ou PO en 1 ou 2 injections ou prises 3 mg/kg/j, IV en 1 injection	6 6 6 2	Adapter la posologie aux dosages (concentration à l'équilibre = 15-20 mg/l) Alternative à la vancomycine surtout si : • CMI vancomycine >1 mg/l • Echec thérapeutique sous vancomycine • Insuffisance rénale non dialysée Il est possible de démarrer la rifampicine sans délai En 1 injection/j (réduction toxicité

1. Fonction rénale et résiduelle sérique de gentamicine (< 1 mg/l) à évaluer 1 fois/semaine

Endocardites à staphylocoques (1)

- **Positionnement de la gentamicine**
  - Uniquement pour les endocardites sur valve prothétique, en 1 fois par jour
- **Positionnement des céphalosporines**
  - chez les patients allergiques à la pénicilline ayant présenté des réactions non anaphylactiques :
    - la cefazoline 80-100 mg/kg/j est le traitement de choix (recommandations SPILF-ANSM 2016 « Alternatives aux pénicillines M injectables »)
    - le céfotaxime ou la ceftriaxone ne doivent pas être utilisées (moins efficace, impact plus grand sur le microbiote)

Endocardites à staphylocoques (2)

- **Positionnement de la daptomycine**
  - Alternative à la vancomycine pour les endocardites sur valve prothétique et pour les endocardites sur valve native, surtout si :
    - CMI vancomycine > 1 mg/l
    - échec thérapeutique sous vancomycine
    - insuffisance rénale non dialysée

- **Modalités d'utilisation de la daptomycine**
  - **Bithérapie** si traitement de rattrapage après échec de la vancomycine OU CMI vancomycine > 1mg/L
  - **Trithérapie** si endocardite sur prothèse

- **Modalités d'utilisation de la vancomycine**
  - 30-60 mg/kg/j en continu (après dose de charge de 15 à 30 mg/kg)
  - Objectif: concentration à l'équilibre 15-20 mg/l

Endocardites à staphylocoques (3)

- **Dans les endocardites sur prothèse:** il est possible de débuter la rifampicine simultanément aux 2 antibiotiques partenaires (gentamicine + vancomycine ou betalactamine)

- **Traitement alternatif par cotrimoxazole et clindamycine :** les rares données disponibles (étude monocentrique observationnelle), ne permettent pas de recommander cette alternative, d'autant que le cotrimoxazole est moins efficace que la vancomycine dans 2 essais randomisés

Endocardites à staphylocoques (4)

- Posologies

Molécule	Posologie	Administration
(Cl)oxacilline	150 mg/kg/j	En 4-6 injections IVL /j
Céfazoline	80-100 mg/kg/j	IVSE, après dose de charge de 2 g.
Gentamicine	3 mg/kg/j	1 injection en 30 min/j
Vancomycine	30-60 mg/kg/j	Perfusion continue après dose de charge de15 à 30 mg/kg
Rifampicine	< 70 kg : 900 mg > 70 kg : 1200 mg	IV ou per os en 1 à 2 fois/j

Endocardites à *Enterococcus spp.*

Antibiotique	Dosage et voie	Durée (semaine)	Commentaires
Souches sensibles aux béta-lactamines et bas niveau de résistance à la gentamicine			
Amoxicilline avec Ceftriaxone	200 mg/kg/j, IV en 6 injections ou en continu 4g/j, IV en 2 injections	6 6	Premier choix chez les patients à haut risque de toxicité rénale ou oto-cochléaire des aminosides Premier choix pour les souches avec haut niveau de résistance aux aminosides pour l'endocardite à *E. faecalis.* **L'association amoxicilline/ceftriaxone n'est pas active *contre E. faecium***
Amoxicilline avec Gentamicine[1]	200 mg/kg/j, IV en 6 injections 3 mg/kg/j, IV en 1 injection	4 2	Durée de 6 semaines recommandée pour les patients dont les symptômes évoluent depuis 3 mois ou si infection sur valve prothétique En 1 injection/j (réduction toxicité rénale)
Vancomycine avec Gentamicine[1]	30 mg/kg/j, IV, en 2 injections ou en perfusion continue 3 mg/kg/j, IV en 1 injection	6 2	Exclusivement pour les allergies vraies aux pénicillines Objectif de concentrations résiduelle ou à l'équilibre = 15-20 mg/L En 1 injection/j (réduction toxicité

1. Fonction rénale et résiduelle sérique de gentamicine (< 1 mg/l) à évaluer 1 fois/semaine

Endocardite à *Enterococcus faecalis* (1)

- L’ampicilline est remplacée par l’amoxicilline.
- Si l’option amoxicilline/gentamicine est choisie, la gentamicine est administrée en 1 injection/j, pour une durée de 2 semaines.
- L’association vancomycine/gentamicine est à réserver aux allergies vraies aux pénicillines.
- L’objectif de concentration résiduelle ou à l’équilibre de vancomycine est de 15-20 mg/L

Endocardite à *Enterococcus faecalis* (2)

- L'association amoxicilline / ceftriaxone est à privilégier en cas de risque de toxicité rénale ou vestibulo-cochléaire des aminosides, notamment si DFG < 50 ml/mn
  - La ceftriaxone est administrée en 2 injections/jour
  - Traitement de 6 semaines, même si valve native
  - La ceftriaxone peut être remplacée par le céfotaxime

Endocardite à hémoculture négatives

Brucella spp.	Doxycycline (100 mg x 2/j) + cotrimoxazole (960 mg x 2/j) + rifampicine (300-600 mg/j) Durée ≥3-6 mois, PO
Coxiella burnetii	Doxycycline (100 mg x 2/j) + hydroxychloroquine (200-600 mg/24 h) PO Durée >18 mois, voie orale
Bartonella spp.	Doxycycline (100 mg x 2/j), PO, 4 semaines + gentamicine (3 mg/kg/j) IV, 2 semaines
Tropheryma whipplei	Doxycycline (100 mg x 2/j) + hydroxychloroquine (200-600 mg/j) Durée ≥18 mois
Mycoplasma spp.	Lévofloxacine (500 mg x 2/j) IV ou PO Durée ≥ 6 mois
Legionella spp.	Lévofloxacine (500 mg x 2/j), durée > 6 semaines ou Clarithromycine (500 mg x 2/j) IV pendant 2 semaines puis PO pendant 4 semaines + rifampicine (300-1200 mg/j)

Synthèse réalisée par la SPILF

Traitement empirique initial en cas de signe de gravité avec présomption d'endocardite aiguë

Antibiotique	Dosage et voie	Classe (Niveau)	Commentaires
Endocardite communautaire sur valve native ou sur valve prothétique (≥ 12 mois post chirurgicale)			
Amoxicilline avec (Cl)Oxacilline avec Gentamicine[1]	200 mg/kg/j, IV en 6 injections 150 mg/kg/j, IV, en 4-6 injections 3 mg/kg/j, IV, en 1 injection	IIa(C)	Patient avec endocardite à hémocultures négatives: avis infectiologue
Vancomycine avec Gentamicine	30-60 mg/kg/j, IV en perfusion continue (après dose de charge de 30 mg/kg) 3 mg/kg/j, IV , en 1 injection	IIb(C)	Si allergie aux pénicillines
Endocardite précoce sur valve prothétique (< 12 mois) ou nosocomiale ou associée aux soins			
Vancomycine[1] avec Gentamicine[2] avec Rifampicine	30 à 60 mg/kg/j, IV, en 2 injections ou en perfusion continue (après une dose de charge de 15 à 30 mg/kg) 3 mg/kg/j, IV, en 1 injection 900 mg (< 70 kg) ou 1200 mg (> 70 kg), IV ou PO en 1 ou 2 injections ou prises	I(B) I(B) I(B)	Rifampicine : • Uniquement pour les valves prothétiques • Il est possible de démarrer la rifampicine sans délai Pour les EI associés aux soins, si prévalence SARM > 5%, certains experts recommandent cloxaciline + vancomycine jusqu'à antibiogramme

1. Concentration sérique résiduelle (ou à l'équilibre) de vancomycine : 15-20 mg/L
2. Fonction rénale et résiduelle sérique de gentamicine (< 1 mg/l) à évaluer 1 fois/semaine

Positionnement de la SPILF
Traitement empirique des endocardites

Ce cadre doit être restreint et couvrir un nombre de situations très limité:

- Dans la plupart des cas, **il n'est pas nécessaire de débuter une antibiothérapie probabiliste en urgence**
- Aucune suspicion d'endocardite ne justifie un traitement sans avoir prélevé au moins 3 paires d'hémocultures et d'éventuels sites secondaires (arthrite, etc.)
- La complexité des situations incite à prendre en compte de nombreux paramètres (contage, terrain, évolutivité, porte d'entrée), idéalement dans une décision multidisciplinaire
- L'antibiothérapie sera adaptée secondairement aux résultats microbiologiques